

Pflichtteil 1**P1**

a. $-4,6 + 2,4 = \boxed{-2,2}$

NR:

$$\begin{array}{r} 4,6 \\ - 2,4 \\ \hline 2,2 \end{array}$$

b. $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 7} = \boxed{\frac{10}{21}}$

c. $2 \text{ kg} - 600 \text{ g}$
 $= 2000 \text{ g} - 600 \text{ g}$
 $= \boxed{1400 \text{ g}}$

$1 \text{ kg} \triangleq 1000 \text{ g}$

d. $1\frac{1}{2} \text{ h} + 72 \text{ Min}$
 $= 90 \text{ Min} + 72 \text{ Min} = \boxed{162 \text{ Min}}$

$1 \text{ h} \triangleq 60 \text{ Min}$

P2

Arithmetisches Mittel:

$3 + 1 + 1 + 5 = 10$

10 : Anzahl aller Noten

$10 : 4 = \boxed{2,5}$

P3

Antiproportionale Zuordnung:

$$\begin{array}{lcl} : 4 & \left\{ \begin{array}{l} 4 \text{ Maschinen} \triangleq 28 \text{ Minuten} \\ 1 \text{ Maschine} \triangleq 112 \text{ Minuten} \end{array} \right. & \cdot 4 \\ \cdot 7 & \left\{ \begin{array}{l} 7 \text{ Maschinen} \triangleq \boxed{16 \text{ Minuten}} \end{array} \right. & : 7 \end{array}$$

P4

$\alpha = \boxed{68^\circ}$

$\beta = \boxed{68^\circ}$

$\gamma = 180^\circ - 68^\circ - 68^\circ = \boxed{44^\circ}$

Nebenwinkel:

$\overline{AC} = \overline{BC}$

P5

$a = 5 \text{ cm} \quad b = 6 \text{ cm} \quad c = 3,5 \text{ cm}$

$$\begin{aligned} V_{\text{Quader}} &= a \cdot b \cdot c \\ &= 5 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm} \cdot 3,5 \text{ cm} \\ &= \boxed{105 \text{ cm}^3} \end{aligned}$$

P6

a. $y = 0,5x + 4,2$
 $0 = 0,5x + 4,2$
 $-0,5x = 4,2$
 $x = -8,4$

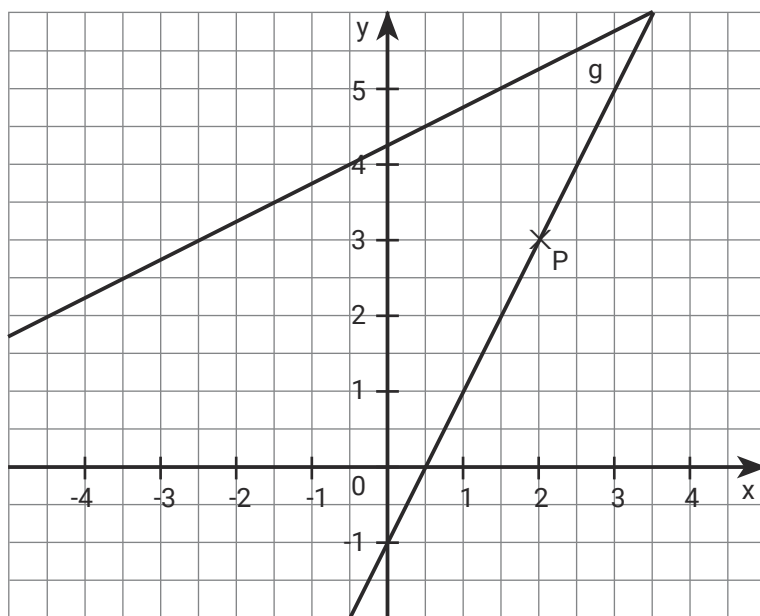
$\text{Bdg } y = 0$

$| - 0,5x$

$| : (-0,5)$

$\boxed{N (-8,4 | 0)}$

- b. Zeichnung eines Steigungsdreiecks, um die Funktion zu zeichnen.



Pflichtteil 2

P7

$$\begin{aligned} \text{a. } W &= \frac{G \cdot p}{100} \\ W &= \frac{44200 \text{ €} \cdot 24 \%}{100} \\ W &= 10608 \text{ €} \end{aligned}$$

$$44200 \text{ €} - 10608 \text{ €} = 33592 \text{ €}$$

Der Wert nach einem Jahr beträgt 33592 €.

oder

Berechnung mit dem **Dreisatz**:

$$\begin{array}{lcl} : 100 & \left(\begin{array}{l} 44200 \text{ €} \triangleq 100 \% \\ 442 \text{ €} \triangleq 1 \% \end{array} \right) & : 100 \\ \cdot 76 & \left(\begin{array}{l} 33592 \text{ €} \triangleq 76 \% \end{array} \right) & \cdot 76 \end{array}$$

$$100 \% - 24 \% = 76 \%$$

$$\begin{aligned} \text{b. } G &= \frac{W \cdot 100}{p} \\ G &= \frac{27740 \text{ €} \cdot 100}{76} \\ G &= 36500 \text{ €} \end{aligned}$$

oder

Berechnung mit dem **Dreisatz**:

$$\begin{array}{lcl} : 76 & \left(\begin{array}{l} 27740 \text{ €} \triangleq 76 \% \\ 365 \text{ €} \triangleq 1 \% \end{array} \right) & : 76 \\ \cdot 100 & \left(\begin{array}{l} 36500 \text{ €} \triangleq 100 \% \end{array} \right) & \cdot 100 \end{array}$$

Der Neupreis lag bei 36500 €.

P8

- a. Ein Gewinn soll $\frac{1}{4}$ sein.
Insgesamt sind es 8 Felder.

$$\text{Also } \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

Es müssen 2 Felder mit einem Stern versehen werden.

- b. $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$ $\frac{1}{4} = \text{Gewinn}$
 $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ $\frac{3}{4} = \text{kein Gewinn}$
 $\frac{3}{16} + \frac{3}{16} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8} = 0,375 = 37,5 \%$

P9

- a. $5x - 3y = 5$ $y = 5$
 $5x - 3 \cdot 5 = 5$
 $5x - 15 = 5$ $| + 15$
 $5x = 20$ $| : 5$
 $x = 4$

- b. I $6x - 12y = 24$
 II $4x + 12y = 76$

Das Additionsverfahren würde hier am meisten Sinn ergeben.

$$\begin{array}{rcl} 6x + 4x - 12y + 12y & = & 24 + 76 \\ 10x & = & 100 \quad | : 10 \\ x & = & 10 \end{array}$$

Einsetzen in I (oder II):

$$\begin{array}{rcl} \text{in I} & 6x - 12y & = 24 \\ & 6 \cdot 10 - 12y & = 24 \\ & 60 - 12y & = 24 \quad | - 60 \\ & -12y & = -36 \quad | : (-12) \\ & y & = 3 \end{array}$$

Probe:

$$\begin{array}{ll} \text{I} & 6 \cdot 10 - 12 \cdot 3 = 24 \\ & 60 - 36 = 24 \\ & 24 = 24 \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{II} & 4 \cdot 10 + 12 \cdot 3 = 76 \\ & 40 + 36 = 76 \\ & 76 = 76 \end{array}$$

- c. $| 2y = 4x |$
 $| 4y = 8x |$

Würde man die obere Gleichung mit 2 multiplizieren, dann erhält man die untere Gleichung.
Somit würde es unendlich viele Lösungen geben.

P10

a. $5x(0,5x - 2)$

$2,5x^2 - 10x$

b. $x^2 + 3x - 180 = 0$

Anwendung der **p/q-Formel**:

$$x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$x_{1/2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 180}$$

$$x_{1/2} = -\frac{3}{2} \pm 13,5$$

$x_1 = 12$

$x_2 = -15$

P11

$r = 30 \text{ cm}$

$\overline{AB} = 48 \text{ cm}$

$\overline{AC} = \overline{AB} : 2 = 48 \text{ cm} : 2 = 24 \text{ cm}$

Anwendung des **Pythagoras**:

$$\overline{AM}^2 = \overline{CM}^2 + \overline{AC}^2 \quad | - \overline{AC}^2$$

$$\overline{CM}^2 = \overline{AM}^2 - \overline{AC}^2$$

$$\overline{CM}^2 = (30 \text{ cm})^2 - (24 \text{ cm})^2$$

$$\overline{CM}^2 = 900 \text{ cm}^2 - 576 \text{ cm}^2$$

$$\overline{CM}^2 = 324 \text{ cm}^2 \quad | \sqrt{}$$

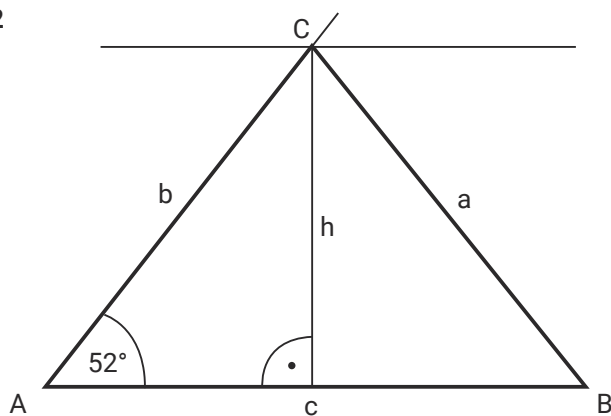
$$\overline{CM} = 18 \text{ cm}$$

$$\overline{CD} = r - \overline{CM}$$

$$\overline{CD} = 30 \text{ cm} - 18 \text{ cm}$$

$$\overline{CD} = 12 \text{ cm}$$

P12


Konstruktionsbeschreibung:

- ▶ Zeichne die Strecke c mit 7,2 cm
- ▶ Trage den Winkel α mit 52° an Punkt A ab
- ▶ Zeichne eine Parallele zu c im Abstand $h = 4,5 \text{ cm}$
- ▶ Markiere den Punkt C als Schnittpunkt
- ▶ Vervollständige das Dreieck und beschrifte

P13

$$m \parallel n \quad a = a$$

$$A_{\text{Parallelogramm}} = a \cdot h_a$$

$$A_{\text{Rechteck}} = a \cdot b$$

b = Höhe h des Parallelogramms

Somit haben beide Flächen den gleichen Flächeninhalt.

P14

Schätzung der Frau mit 1,60 m

$$r = 2,40 \text{ m} \quad d = 4,80 \text{ m}$$

$$U_{\text{Kreis}} = 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$= 2 \cdot \pi \cdot 2,40 \text{ m}$$

$$U_{\text{Kreis}} = 15,08 \text{ m}$$

$$1000 \text{ m} : 15,08 \text{ m} = \mathbf{66,313}$$

Es würde sich 66-mal drehen.

P15

$$h = 8,5 \text{ cm} \quad d = 4,8 \text{ cm} \quad r = 2,4 \text{ cm}$$

$$V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h_k$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (2,4 \text{ cm})^2 \cdot 8,5 \text{ cm}$$

$$V_{\text{Kegel}} = 51,270 \dots \text{ cm}^3$$

$$m_{\text{Kerze}} = 51,270 \dots \text{ cm}^3 \cdot 0,96 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$\approx \mathbf{49,2 \text{ g}}$$

Wahlteil**W1**

a. $\gamma = 60^\circ - 35^\circ = 25^\circ$

(da $\alpha = 60^\circ$ ist)

b. $\cos 60^\circ = \frac{\overline{AE}}{\overline{AD}}$

$$| \cdot \overline{AD}$$

$$\cos 60^\circ \cdot \overline{AD} = \overline{AE}$$

$$| : \cos 60^\circ$$

$$\overline{AD} = \frac{\overline{AE}}{\cos 60^\circ}$$

$$\overline{AD} = \frac{30 \text{ cm}}{\cos 60^\circ}$$

$$\overline{AD} = \mathbf{60 \text{ cm}}$$

$$c. \quad \tan 60^\circ = \frac{\overline{DE}}{\overline{AE}} \quad | \cdot \overline{AD}$$

$$\overline{DE} = \tan 60^\circ \cdot \overline{AD}$$

$$\overline{DE} = \tan 60^\circ \cdot 30 \text{ cm}$$

$$\overline{DE} = 51,961... \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} A_{\text{Parallelogramm}} &= a \cdot h_a \\ &= 80 \text{ cm} \cdot 51,961... \text{ cm} \\ &= 4156,921 ... \text{ cm}^2 \\ &\approx \mathbf{4157 \text{ cm}^2} \end{aligned}$$

d. Anwendung des **Sinussatzes**:

$$\frac{\overline{AC}}{\sin 120^\circ} = \frac{80 \text{ cm}}{\sin 35^\circ} \quad | \cdot \sin 120^\circ$$

$$\overline{AC} = \frac{80 \text{ cm}}{\sin 35^\circ} \cdot \sin 120^\circ$$

$$\overline{AC} = 120,789 ... \text{ cm} \approx \mathbf{121 \text{ cm}}$$

e. C

W2

$$\begin{aligned} a. \quad 1. \quad \gamma &= a(1+r)^x & a &= \text{Anfangsbestand} \\ &= 20 \cdot 1,26^2 & r &= \text{Wachstumsrate} \\ &= 31,752 & x &= \text{Zeitintervall} \\ &\approx \mathbf{32} \end{aligned}$$

$$2. \quad 20 \cdot 1,26^{13} = 403,503 ...$$

$$20 \cdot 1,26^{14} = \mathbf{508,414}$$

Nach 14 Wochen würden erstmals mehr als 500 Milben vorhanden sein.

$$b. \quad n \cdot 1,26^{18} \leq 3000 \quad | : 1,26^{18}$$

$$n \leq \frac{3000}{1,26^{18}}$$

$$n \leq 46,822$$

Zu Frühlingsbeginn dürfen höchstens 46 Milben im Bienenvolk sein.

$$c. \quad 1 - 0,1 = 0,9$$

$$\mathbf{2000 \cdot 0,9^n}$$

W3

$$a. \quad y = (x - 3)^2 + 4 \quad x = 0$$

$$y = (0 - 3)^2 + 4$$

$$y = 9 + 4$$

$$y = 13$$

$$\mathbf{P(0 | 13)}$$

$$b. \quad y = (x - 3)^2 + 4$$

$$y = x^2 - 6x + 9 + 4$$

$$\mathbf{y = x^2 - 6x + 13}$$

Normalform

c. $g = f$

$$\begin{aligned}
 0,5x + 4 &= x^2 - 6x + 13 & | -4 \\
 0,5x &= x^2 - 6x + 9 & | -0,5x \\
 &= x^2 - 6,5x + 9
 \end{aligned}$$

Anwendung der **pq-Formel**:

$$\begin{aligned}
 x_{1/2} &= -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \\
 x_{1/2} &= -\frac{(-6,5)}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-6,5}{2}\right)^2 - 9} \\
 x_{1/2} &= 3,25 \pm 1,25 \\
 x_1 &= 4,5 \\
 x_2 &= 2
 \end{aligned}$$

R(4,5 | 6,25)

Einsetzen in g:

$$y = 0,5 \cdot 4,5 + 4 \quad y_2 = 6,25$$

d. zum Beispiel:

$$y = (x - 3)^2 + 2$$

W4

a. 1. $P = \frac{\text{weißA}}{\text{alle Würfel}} = \frac{1}{30} = 0,033 \approx 3,3 \%$

2. $P = \frac{\text{blau oder grün}}{\text{alle Würfel}}$
 $= \frac{12}{30} = \frac{2}{5} = 0,4 = 40 \%$

3. $\frac{1}{5}$ von 30 Würfeln = 6 Würfel

Monika zieht einen orangenen Würfel.

b. Ohne Zurücklegen

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{\text{rotes M}}{\text{alle Würfel}} \cdot \frac{\text{weißes O}}{\text{alle Würfel} - 1} \\
 &= \frac{1}{30} \cdot \frac{1}{29} = \frac{1}{870}
 \end{aligned}$$

c. Ohne Zurücklegen

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{\text{rote}}{\text{alle}} \cdot \frac{\text{weiß}}{\text{alle} - 1} \cdot \frac{\text{grün}}{\text{alle} - 2} \\
 &= \frac{6}{30} \cdot \frac{6}{29} \cdot \frac{6}{28} = \frac{216}{24360}
 \end{aligned}$$

$$P = P(r|w|g) + P(r|g|w) + P(w|r|g) + P(w|g|r) + P(g|w|r) + P(g|r|w)$$

$$\frac{216}{24360} \cdot 6 = \frac{1296}{24360}$$

d. Es müssten noch 6 grüne Würfel in der Dose sein.



hutt.lernhilfen ist eine Marke der



Karl-Friedrich-Str. 76
52072 Aachen
DEUTSCHLAND

T 0241-93888-123
F 0241-93888-188
E kontakt@buhv.de
www.buhv.de

Umsatzsteuer-Id.Nr.: DE 123600266
Verkehrsnummer: 10508
Handelsregister Aachen HRB 8580

Vorstand:
Andreas Bergmoser
Michael Bruns

Aufsichtsratsvorsitz:
Holger Knapp

Autor:
Maike Grimm

Lektorat:
Svenja Lückerrath
Magdalena Noack

© Alle Rechte vorbehalten.
Fotomechanische Wiedergabe
nur mit Genehmigung des
Herausgebers.

Ausgabe 2024/2025